THUYẾT TRÌNH DỰ ÁN • 2026

# Website quản lý thuê xe

Giới thiệu cấu trúc hệ thống, các chức năng chính và quy trình vận hành.

Spring Boot · Thymeleaf · Java



# Một nơi để quản lý hoạt động cho thuê xe

Ứng dụng web hỗ trợ theo dõi đội xe, khách hàng và hợp đồng trên giao diện tiếng Việt.

01

### Quản lý phương tiện

Thông tin xe, loại xe, giá, tình trạng kỹ thuật và khả năng sẵn sàng.

02

### Quản lý khách hàng

Lưu thông tin liên hệ và hỗ trợ thêm, sửa, xóa hồ sơ.

03

### Điều phối thuê xe

Tạo hợp đồng, tính giá thuê, ghi nhận trả xe và xem báo cáo.

# Giải quyết những việc vận hành hằng ngày

✓

Phân biệt xe có thể cho thuê với xe đang được sử dụng; xem thêm loại xe và tình trạng hiện tại.

↗

Chọn khách hàng, chọn xe trống, nhập ngày thuê và ngày trả dự kiến; hệ thống tính giá.

▦

Thông tin xe được ghi vào tệp dữ liệu cục bộ để tiếp tục sử dụng trong lần chạy sau.

◉

Trang chủ tổng hợp số liệu và biểu đồ về đội xe, hợp đồng và doanh thu.

# Cấu trúc ứng dụng theo MVC

Spring MVC nhận yêu cầu, xử lý nghiệp vụ ở Controller và kết xuất trang bằng Thymeleaf.

**Giao diện • templates/**
index · VehicleManager · VehicleForm · customers · RentalManager

**Tài nguyên tĩnh**
CSS framework, biểu đồ Chart.js

↓ Trang HTML ⇄ Model dữ liệu ↓

**Controller**
IndexController · VehicleManagerController · CustomerController · RentalManagerController

**Service & nghiệp vụ**
VehicleDataService · VehicleManager · tính giá thuê

↓ Đọc / ghi ↓

**Mô hình miền**
Vehicle → Car / Truck · Customer · RentalContract

**Lưu trữ hiện tại**
vehicles.txt cho xe; hợp đồng và khách hàng lưu trong bộ nhớ

# Các lớp phối hợp với nhau

### Điểm khởi chạy

**MyfirstwebApplication** khởi động Spring Boot và cấu hình ứng dụng.

### Điều phối trang

Các Controller ánh xạ URL, nhận dữ liệu biểu mẫu và truyền Model cho trang.

### Mô hình miền

**Vehicle** là lớp cơ sở; **Car** và **Truck** triển khai chi tiết riêng.

### Dịch vụ dữ liệu

**VehicleDataService** đọc/ghi danh sách xe từ tệp văn bản CSV đơn giản.

```
Request → Controller → Model → Thymeleaf template → HTML
Controller → Service / Manager → Model nghiệp vụ → Tệp dữ liệu
```

# Danh mục xe và thông tin chuyên biệt

### Ô tô • Car

Thông tin chung kế thừa từ Vehicle, bổ sung số chỗ ngồi.

Biển số | Hãng xe | Năm SX | Giá/ngày | Số chỗ

### Xe tải • Truck

Kế thừa thông tin chung và bổ sung tải trọng tính theo tấn.

Biển số | Hãng xe | Năm SX | Giá/ngày | Tải trọng

### Hai trạng thái khác nhau

**Trạng thái thuê:** sẵn sàng / đang thuê. **Tình trạng xe:** mới / tốt / bình thường / cần bảo dưỡng.

Các thao tác gồm xem danh sách, thêm xe, cập nhật xe (chỉ khi xe sẵn sàng) và xóa xe.

# Nhập liệu có kiểm tra

**01 · Nhập thông tin**
Biển số, hãng, năm, giá, tình trạng và loại xe.

**02 · Kiểm tra hợp lệ**
Biển số trùng, hãng hỗ trợ, tình trạng và dữ liệu riêng của loại xe.

**03 · Tạo đối tượng**
Khởi tạo Car hoặc Truck với thông tin phù hợp.

**04 · Lưu và quay lại**
Ghi vehicles.txt rồi trở về danh sách phương tiện.

## Quy tắc xác thực

Biển số được chuẩn hóa chữ hoa; không nhận biển số trùng, hãng không hỗ trợ, số chỗ hoặc tải trọng không dương.

## Biểu mẫu linh hoạt

Chọn ô tô thì hiện số chỗ; chọn xe tải thì hiện tải trọng. Tình trạng xe được chọn từ danh sách có sẵn.

# Tệp dữ liệu xe dạng dòng

Mỗi dòng mô tả một phương tiện; trường đầu tiên xác định loại xe.

```
CAR,biển_số,hãng,năm,giá_ngày,số_chỗ,sẵn_sàng,tình_trạng
TRUCK,biển_số,hãng,năm,giá_ngày,tải_trọng,sẵn_sàng,tình_trạng
```

### Khởi động

Dịch vụ đọc tệp và khôi phục danh sách xe vào bộ quản lý.

### Cập nhật

Thêm, sửa, xóa, cho thuê hoặc trả xe sẽ ghi lại danh sách.

### Tương thích cũ

Dòng dữ liệu chưa có trường tình trạng sẽ mặc định là “Tốt”.

Lưu ý: tệp xe được lưu trên máy chạy ứng dụng. Dữ liệu hợp đồng và khách hàng chưa được lưu bền vững.

# Quản lý hồ sơ người thuê

### Thông tin hồ sơ

Mỗi khách hàng có mã, họ tên, số điện thoại và email.

Mã KH | Họ tên | Điện thoại | Email

### Thao tác được hỗ trợ

Xem danh sách, thêm hồ sơ, cập nhật thông tin hoặc xóa khách hàng.

Mã khách hàng mới được gán theo thứ tự danh sách hiện có.

**Danh sách**
/customers

›

**Biểu mẫu**
/customers/add · /customers/edit/{id}

›

**Lưu thay đổi**
CustomerController cập nhật danh sách trong bộ nhớ.

Dữ liệu khách hàng hiện giữ trong bộ nhớ; sẽ được khởi tạo lại khi ứng dụng khởi động lại.

# Từ xe trống đến xe được trả

### Chọn khách hàng và xe sẵn sàng
Biểu mẫu chỉ liệt kê các xe đang có thể cho thuê.

### Nhập thời gian thuê
Ngày thuê và ngày trả dự kiến xác định thời lượng tính tiền.

### Tạo hợp đồng
Hệ thống gán mã HD, tính tổng giá, thêm hợp đồng và đánh dấu xe đang thuê.

### Ghi nhận trả xe
Hợp đồng chuyển sang “Đã trả”; xe trở lại trạng thái sẵn sàng.

### Xóa hợp đồng
Nếu hợp đồng còn đang thuê, trạng thái xe được phục hồi trước khi xóa.

# Giá thuê tính theo ngày và loại xe

### Ô tô

```
Giá = giá cơ bản × số ngày
```

Ô tô từ 7 chỗ được cộng thêm 10% vào giá mỗi ngày.

### Xe tải

```
Giá = (giá cơ bản
+ tải trọng × 5) × số ngày
```

Tải trọng tham gia vào giá thuê trước khi nhân số ngày.

Nếu khoảng ngày nhập vào không dương, logic hiện tại tính tối thiểu 1 ngày. Hệ thống chưa áp dụng thuế, đặt cọc hay khuyến mãi.

# Tổng hợp để ra quyết định nhanh

**03**
chỉ số đội xe

**04**
biểu đồ trực quan

**12**
tháng doanh thu

**2**
loại phương tiện

## Tình trạng xe




## Loại xe và hợp đồng




Trang chủ còn hiển thị doanh thu tổng và doanh thu theo từng tháng của năm hiện tại.

Biểu đồ trên trang web dùng màu vàng và xanh dương cho biểu đồ tròn.

# Giao diện web dễ tiếp cận

### Điều hướng nhất quán

Liên kết tới trang chủ, quản lý xe, người sử dụng và hợp đồng.

### Bảng danh sách dễ quét

Thông tin chính, trạng thái màu sắc và nút thao tác hiển thị ngay trong bảng.

### Biểu mẫu theo ngữ cảnh

Chỉ hiện thông tin riêng cần nhập theo loại phương tiện được chọn.

### Luồng thao tác tiêu biểu

Trang chủ → Quản lý xe → Thêm xe → Lưu → Tạo hợp đồng → Trả xe

Các thao tác biểu mẫu dùng phương thức GET để hiển thị trang và POST để lưu, cập nhật hoặc xóa xe.

# Nền tảng hiện thực



### Java 27

Ngôn ngữ chính, mô hình hướng đối tượng và xử lý nghiệp vụ.

S

### Spring Boot 4

Khởi tạo ứng dụng, Spring MVC và điều phối các yêu cầu web.

T

### Thymeleaf

Kết xuất mẫu HTML phía máy chủ với dữ liệu Model.

B

### Bootstrap 5

Bố cục, biểu mẫu, bảng và thành phần giao diện.

↗

### Chart.js

Vẽ biểu đồ tương tác ở trang báo cáo tổng quan.

M

### Maven

Quản lý cấu hình dự án, dependency và kiểm thử.

# Một nền tảng rõ ràng để tiếp tục mở rộng

- ✓ Đủ luồng cơ bản cho xe, khách hàng và hợp đồng.
- ✓ Có quy tắc giá riêng cho ô tô và xe tải.
- ✓ Có báo cáo trực quan ngay tại trang chủ.

- • Dùng cơ sở dữ liệu để lưu khách hàng và hợp đồng bền vững.
- • Tách lớp nghiệp vụ, chia sẻ dữ liệu xe giữa các Controller.
- • Bổ sung kiểm tra ngày, phân quyền và lịch sử giao dịch.

Các hướng cải tiến là đề xuất; chưa phải chức năng đã triển khai trong phiên bản được giới thiệu.

## Xin cảm ơn!